Učebnica: Nakrúcanie a strih 360° videa v Insta360 Studio a Adobe Premiere Pro

Predmet: Multimédiá (1. ročník)**Systém:** Insta360 Lab — Praktický sprievodca cvičeniami s AI hodnotením (0–100 bodov)

1. Slovník pojmov a skratiek (Glossary)

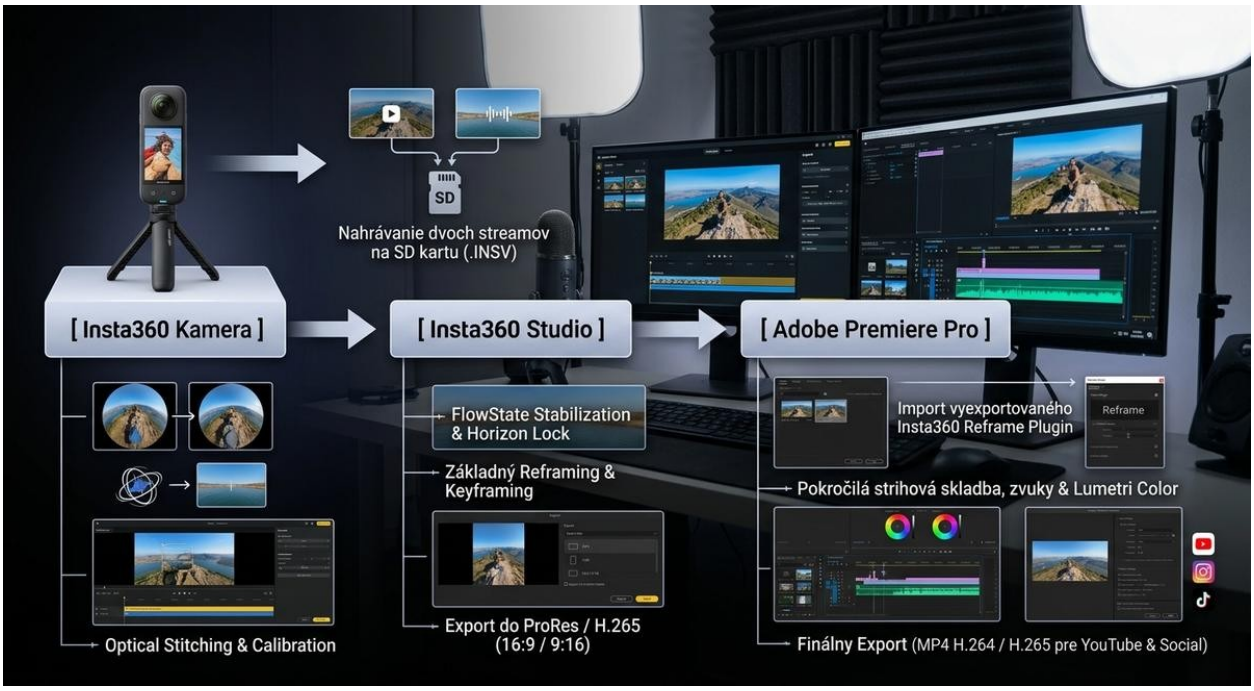
- **360° / Sférické video:** Videozáznam zachytávajúci celý okolitý priestor (360° horizontálne a 180° vertikálne) súčasne.
- **Dual Lens (Dvojitý objektív):** Špeciálna optická konštrukcia kamery s dvomi protiľahlými objektívmi typu „rybie oko“ (fisheye), z ktorých každý zaberá viac než 180°.
- **Stitching (Spájanie švov):** Softvérový proces zošitia dvoch samostatných polsférových záberov do jedného súvislého ekvirektangulárneho (sférického) obrazu.
- **Stitching Line (Línia švu):** Hranica, kde sa spájajú zorné pole predného a zadného objektívu. Objekty umiestnené príliš blízko tejto línie môžu vykazovať vizuálne deformácie alebo odseknutie.
- **Invisible Selfie Stick (Neviditeľná tyč):** Špeciálna teleskopická tyč umiestnená presne do slepého uhla medzi objektívmi kamery. Softvér ju na základe optického prekrytia automaticky vymaže zo záberu.
- **Horizon Lock (Zámok horizontu):** Funkcia gyroskopickej stabilizácie, ktorá udrží rovinu horizontu stabilnú bez ohľadu na nakláňanie alebo rotáciu kamery.
- **FlowState Stabilization:** Pokročilý stabilizačný algoritmus Insta360 využívajúci interný 6-osový gyroskop (IMU) na vyhladenie otrasov.
- **Reframing (Prekomponovanie):** Proces tvorby klasického 2D videa (16:9, 9:16 alebo 1:1) zo sférického 360° videa pomocou výberu virtuálneho uhla kamery a polohy v čase.
- **Keyframe (Kľúčový snímok):** Bod na časovej osi, v ktorom definujete vlastnosti pohľadu (Yaw, Pitch, Roll, FOV). Softvér medzi dvoma kľúčovými snímkami plynule dopočíta pohyb kamery.
- **FOV (Field of View / Zorné pole):** Šírka zabraného uhla pohľadu. Typy pohľadov:
    - **Tiny Planet (Malá planéta):** Zakrivenie celého 360° priestoru do podoby malej guľovej planéty.
    - **Crystal Ball (Krištáľová guľa):** Inverzný pohľad malej planéty zabalený do gule.
    - **Ultra Wide / Wide / Linear:** Širokouhlé až prirodzené korigované pohľady bez skreslenia rybieho oka.
- **Deep Track:** Funkcia AI pre automatické sledovanie zvoleného objektu (osoba, auto, zviera) a jeho udržiavanie v strede kompozície.
- **INSV:** Proprietárny raw/video formát Insta360 obsahujúci nespracované streamy z oboch objektívov a dáta z gyroskopu.
- **LUT (Look-Up Table):** Prevodová farebná matica používaná pri color gradingu na prevod plochého profilu (LOG) do štandardného farebného priestoru (Rec.709).
- **Bitrate a Kodek:**
    - **H.264 / H.265 (HEVC):** Kompresné štandardy vhodné pre export a webové publikovanie.
    - **ProRes (422 / 422 HQ):** Profesionálny medzikodek s nízkou kompresiou vhodný pre plynulú prácu v Premiere Pro.

2. Hardvérové schémy zapojenia a dátový workflow

Schéma A: Fyzické a bezdrôtové prepojenie kamery



Schéma B: Dátový workflow od nahrávania po finálny export

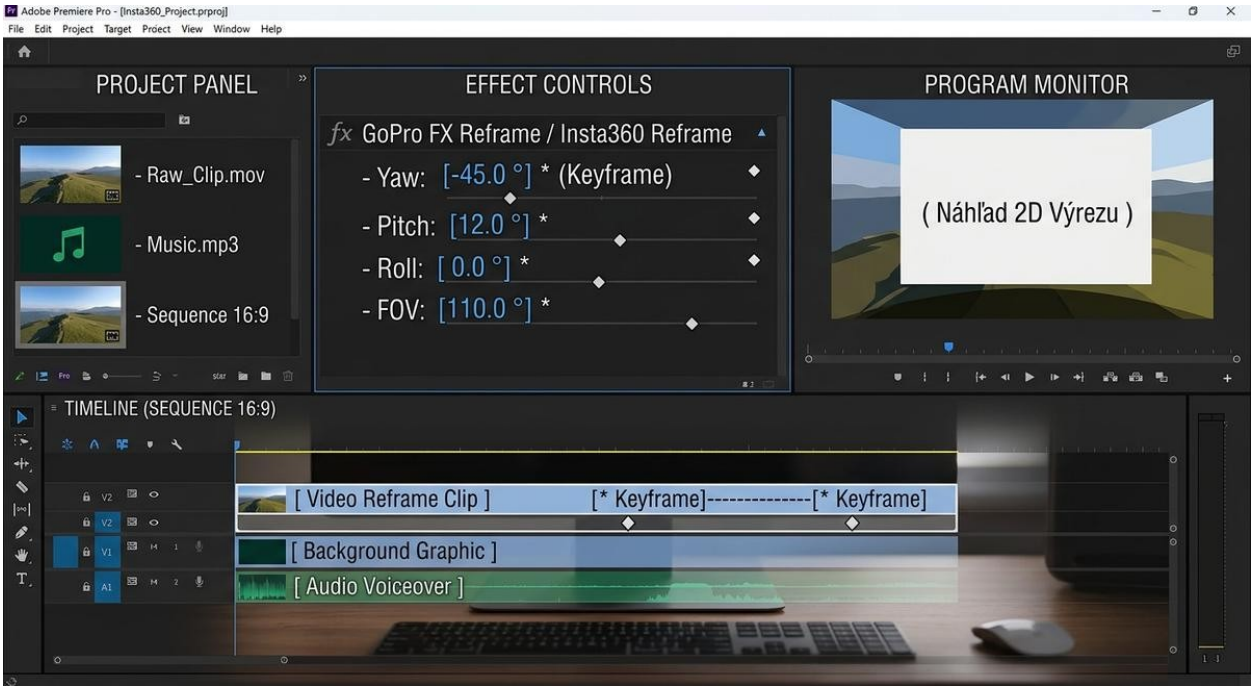


3. Ukážky a rozvrhnutie okien programov

A. Okno rozhrania Insta360 Studio



B. Okno rozhrania Adobe Premiere Pro (VR / Reframe Workflow)



4. Zadania cvičení a ich riešenie krok za krokom

Cvičenie 1: Prvé zoznámenie s kamerou a príprava na nahrávanie

Cieľ zadania: Pripraviť kameru na prvé samostatné nahrávanie od vybalenia po testovací záber.

Fotorealistický popis scény

Kamera je upevnená na vysunutej neviditeľnej tyči v čistom, dobre osvetlenom interiéri štúdia. Objektívy sú skontrolované na prítomnosť nečistôt. Na displeji kamery svieti stav batérie a formátovanie karty.

Cvičenie 1 – Insta360 kamera v štúdiu

Riešenie krok za krokom

:

1. **Nabitie akumulátora:** Pripojte kameru cez USB-C kábel k napájaciemu adaptéru a nabite batériu na hodnotu minimálne 80 %.



Obrázok 1: Detailný záber na Insta360 X3 na stole. Displej je aktívny a jasne zobrazuje ikonu nabíjania a dosiahnutú hodnotu 80 %.

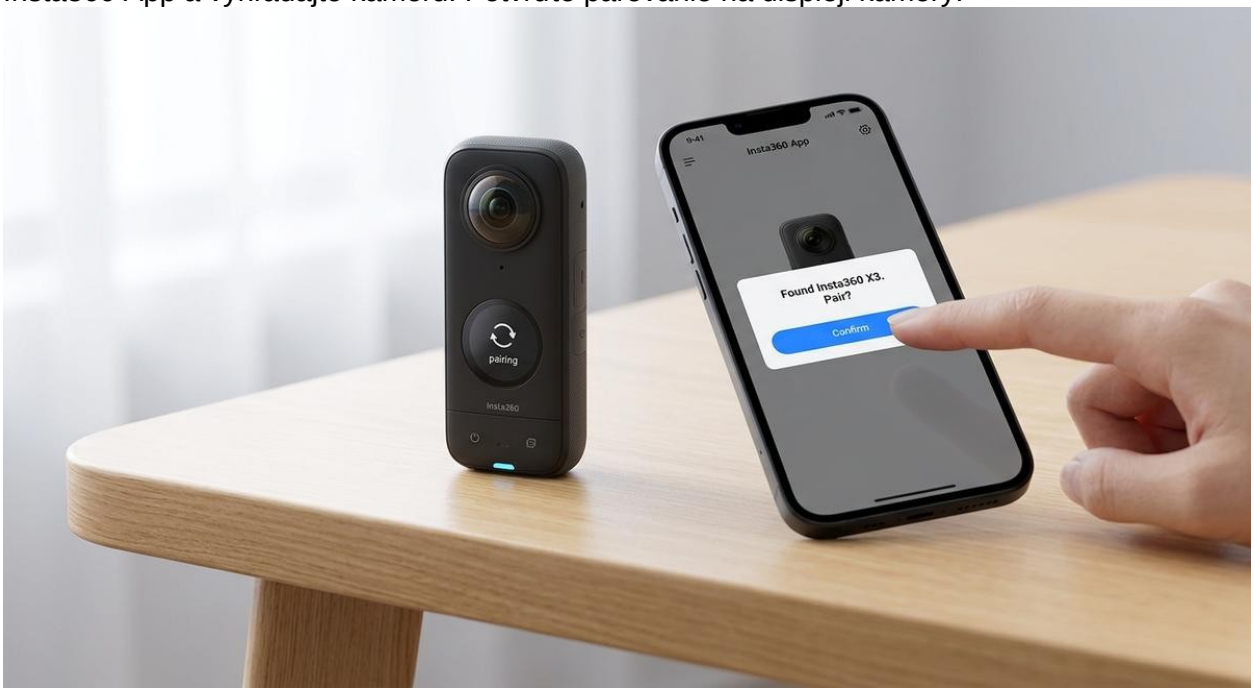
2. **Príprava pamäťového média:** Vložte MicroSD kartu štandardu UHS-I V30/U3. Zapnite kameru, vstúpte do ponuky `Settings` -> `SD Card` a zvoľte `Format` pre správne

nastavenie súborového systému.



Obrázok 2: Ruka (vizuálne nadväzujúca na predchádzajúcu manipuláciu) vkladá kartu SanDisk Extreme (V30) do slotu. Obrazovka kamery je zapnutá a zobrazuje menu nastavení s vysvietenou možnosťou „Format SD Card“, pripravenou na potvrdenie.

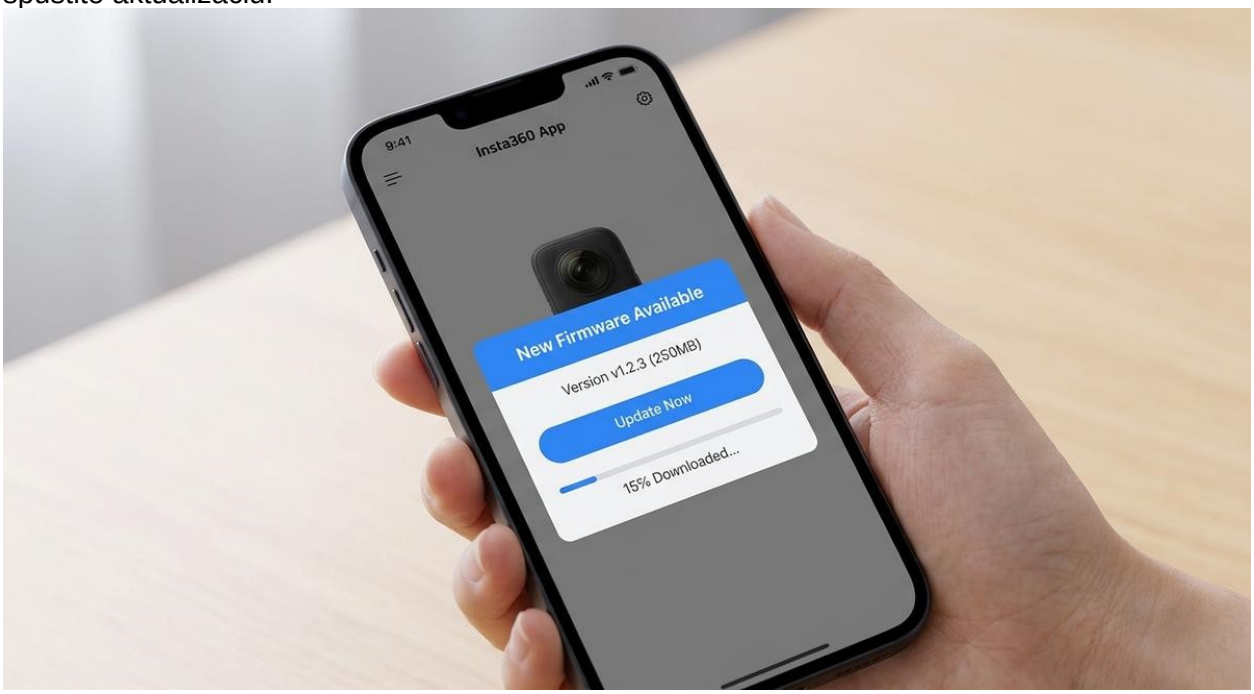
3. **Párovanie a spravovanie:** Zapnite Bluetooth na mobilnom zariadení, otvorte aplikáciu Insta360 App a vyhľadajte kameru. Potvrďte párovanie na displeji kamery.



Obrázok 3: Pohľad na kameru a smartfón vedľa seba na stole. Displej kamery zobrazuje animáciu párovania. Na displeji telefónu svieti aplikácia Insta360 s dialogovým oknom

„Found Insta360 X3“ a prst sa chystá stlačiť tlačidlo „Confirm“ (Potvrdiť).

4. **Aktualizácia firmvéru:** V aplikácii skontrolujte verziu firmvéru a v prípade dostupnosti spustite aktualizáciu.



Obrázok 4: Detail na obrazovku smartfónu (vizuálne nadväzujúci na predchádzajúci krok). Aplikácia zobrazuje modré okno „New Firmware Available“ (Dostupný nový firmvér) s číslom verzie a indikátorom priebehu sťahovania, ktorý ukazuje 15 %. Kamera je v pozadí rozostrená.

5. **Testovací záznam:** Namontujte neviditeľnú tyč, zapnite záznam v rozlíšení 5.7K @ 30fps a nahrajte testovací záber v dĺžke minimálne 10 sekúnd.



Obrázok 5: Širší, fotorealistický záber z interiéru štúdia. Ruka drží vysunutú neviditeľnú tyč, na ktorej je upevnená Insta360 X3. Červená LED dióda na tele kamery bliká. Na malom displeji svieti červená ikona nahrávania a časomiera ukazuje 00:00:12, čím potvrdzuje splnenie testovacieho záberu.

Kontrolný checklist:

- Kamera nabitá na min. 80 %
- SD karta naformátovaná v kamere
- Aplikácia spárovaná s kamerou
- Firmvér aktualizovaný
- Nahraté 10s testovacie video

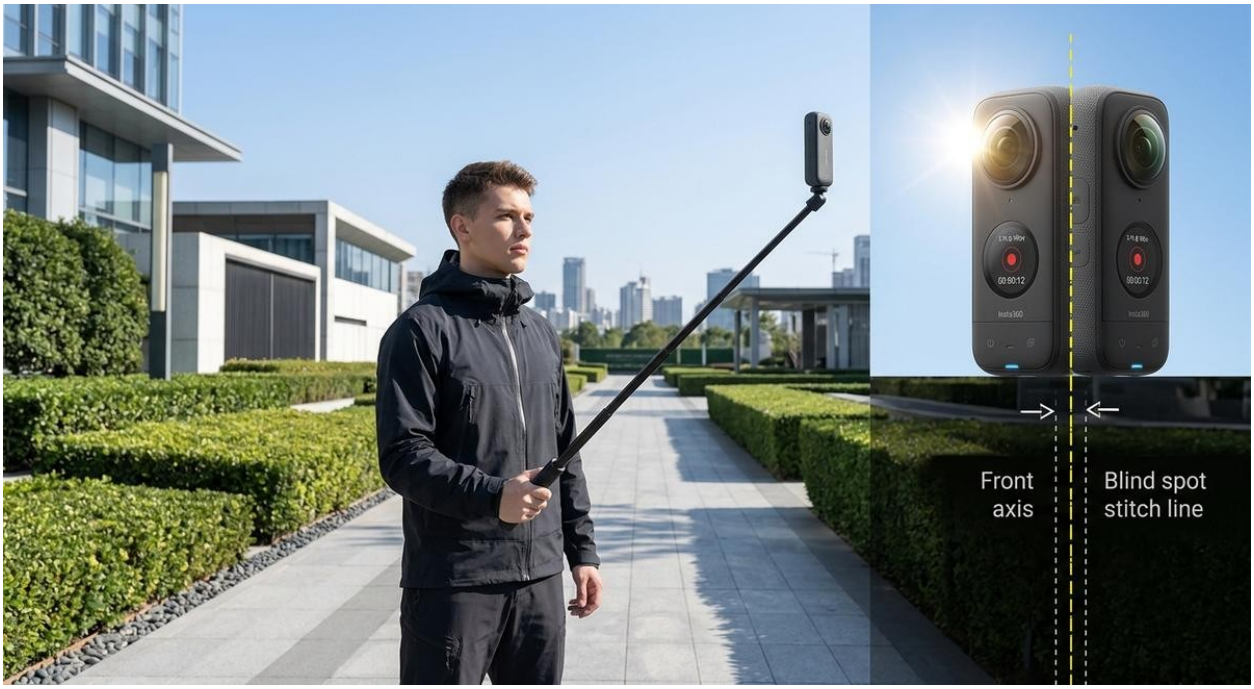
Cvičenie 2: Princípy nakrúcania a kompozícia v 360° priestore

Cieľ zadania: Zvládnuť fyzickú manipuláciu s kamerou, správne využitie Invisible Selfie Stick a dodržanie línie švu.

1. Celkový záber a nastavenie osvetlenia

Prvý obrázok znázorňuje celkovú scénu. Kameraman stojí v čistom modernom mestskom parku. Drží neviditeľnú tyč vysunutú do výšky 2 metrov pod presným uhlom 45 stupňov od vertikály. Slnko je silné a nachádza sa presne na boku, kolmo na tyč.

Vizuálna nadväznosť: Čistý štýl a technický outdoorový odev nadväzujú na predchádzajúci návod.



Obrázok 1: Celkový záber na kameramana v modernom mestskom parku. Drží neviditeľnú tyč vysunutú do výšky 2 metrov pod uhlom 45 stupňov. Silné slnečné svetlo z pravej strany rovnomerne osvetľuje obe vypuklé šošovky kamery na konci tyče, čím sa predchádza rozdielnej expozícii. Tyč smeruje do slepého uhla.

2. Detail na kameru a uhol 45 stupňov

Druhý obrázok sa zameriava na detail kamery Insta360 X3 na konci tyče. Tento záber presne kopíruje uhol 45 stupňov z predchádzajúcej snímky a polohu slnka, ktoré rovnomerne osvetľuje obe šošovky z boku.



Obrázok 2: Detail na kameru Insta360 X3. Záber presne kopíruje uhol 45 stupňov z Obrázka 1. Obe veľké vypuklé šošovky sú rovnomerne osvetlené silným, bočným slnečným svetlom, čím vznikajú identické odlesky a zabraňuje sa prepalom. Čierny 'neviditeľný' selfie stick vychádza zo spodu kamery a smeruje presne do slepého uhla medzi objektívmi.

3. Pohľad zhora: Tyč v slepom uhle

Tretí, finálny obrázok mení perspektívu. Pohľad z nadhľadu ukazuje kameru zozadu a tyč smerujúcu dole pod uhlom 45 stupňov k kameramanovi stojacemu na ceste v parku hlboko pod ňou. Tyč vychádza presne zo spodnej časti kamery, čím potvrdzuje jej umiestnenie v 'slepom uhle' stitchingu.



Obrázok 3: Pohľad z nadhľadu, ktorý ukazuje geometriu nahrávania. Kamera v popredí je na konci tyče, ktorá smeruje dole pod uhlom 45 stupňov. Tyč vychádza zo slepého uhla medzi objektívmi a smeruje k kameramanovi stojacemu na ceste v parku (postava a odev z Obrázka 1). Silné bočné slnečné svetlo zhora vrhá tiene, čím potvrdzuje rovnomerne osvetlené šošovky a technickú presnosť geometrie. Tyč mizne v slepom uhle, čím sa dosahuje jej neviditeľnosť v obraze.

Riešenie krok za krokom:

1. **Montáž tyče:** Našraubujte neviditeľnú tyč priamo do 1/4" závitu na spodnej strane kamery. Uistite sa, že os tyče ide presne v priamke s telom kamery.
2. **Pozícia v priestore:** Udržujte kameru vo vzdialenosti minimálne 50 cm od všetkých blízkych objektov, aby ste zabránili skresleniu v línii švu (Stitching Line).
3. **Svetelný manažment:** Orientujte kameru tak, aby hlavný svetelný zdroj dopadal zboku na hranu kamery. Zapnite režim `Auto Exposure` s uzamknutím vyváženia bielej (`WB: 5600K`).
4. **Záznam dynamického pohybu:** Zrealizujte prechod kameramana okolo objektu s držaním tyče nad hlavou (tzv. Drone-like shot).

Kontrolný checklist:

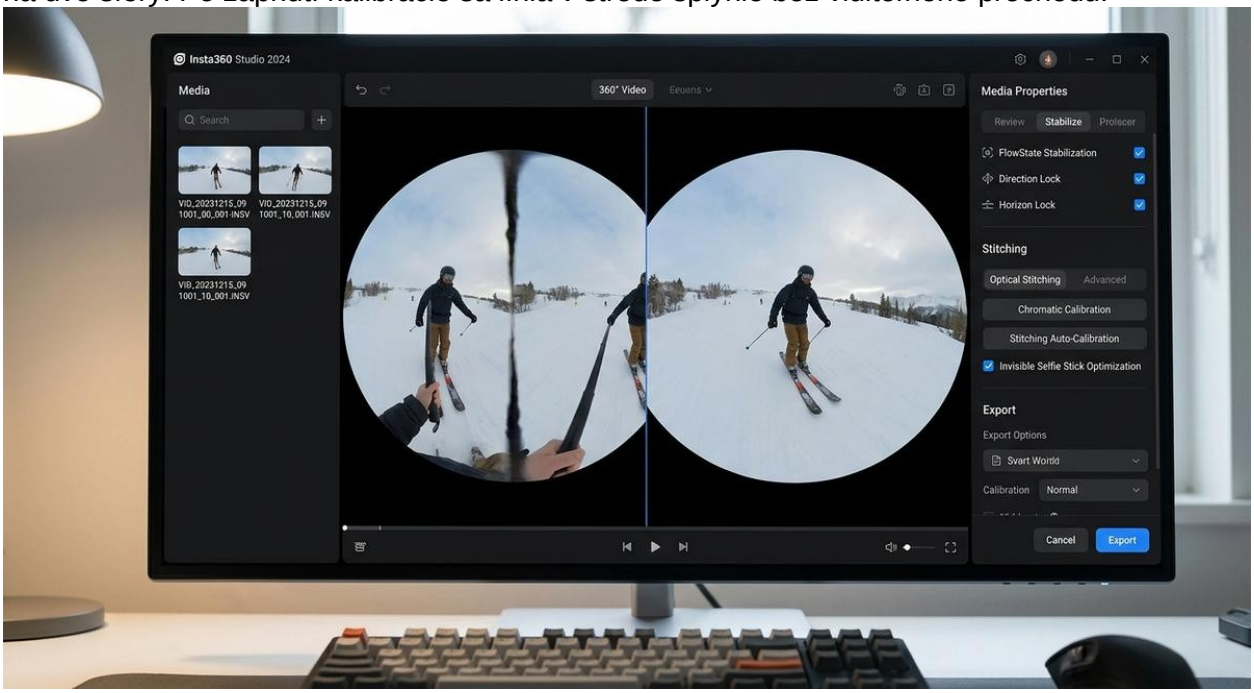
- Tyč namontovaná presne v osi kamery
- Dodržaný odstup od objektov (> 50 cm)
- Vyváženie bielej manuálne nastavené
- Nahraný dynamický 360° záber bez zasahovania prstov do šošoviek

Cvičenie 3: Import, Stitching a stabilizácia v Insta360 Studio

Cieľ zadania: Spracovať raw súbory `.INSV` na počítači, kalibrovať spájanie švov a aplikovať gyroskopickú stabilizáciu.

Fotorealistický popis scény

Na obrazovke počítača v Insta360 Studio vidno roztiahnutý ekvirektangulárny obraz rozdelený na dve sféry. Po zapnutí kalibrácie sa línia v strede splynie bez viditeľného prechodu.



Riešenie krok za krokom:

1. **Import:** Otvorte Insta360 Studio a pretiahnite dvojicu `.INSV` súborov (napr. `VID_..._00_...` a `VID_..._10_...`) do panela médií.
2. **Aktivácia stabilizácie:** V pravom paneli `Media Properties` začiarknite políčko `FlowState Stabilization` a `Direction Lock` / `Horizon Lock`.
3. **Kalibrácia švu:** V záložke `Stitching` zvoľte `Optical Stitching`. Ak je na spoji vidieť skok, kliknite na `Chromatic Calibration` alebo `Stitching Auto-Calibration`.
4. **Odstránenie neviditeľnej tyče:** V ponuke Stitching overte možnosť `Invisible Selfie Stick Optimization`.

Kontrolný checklist:

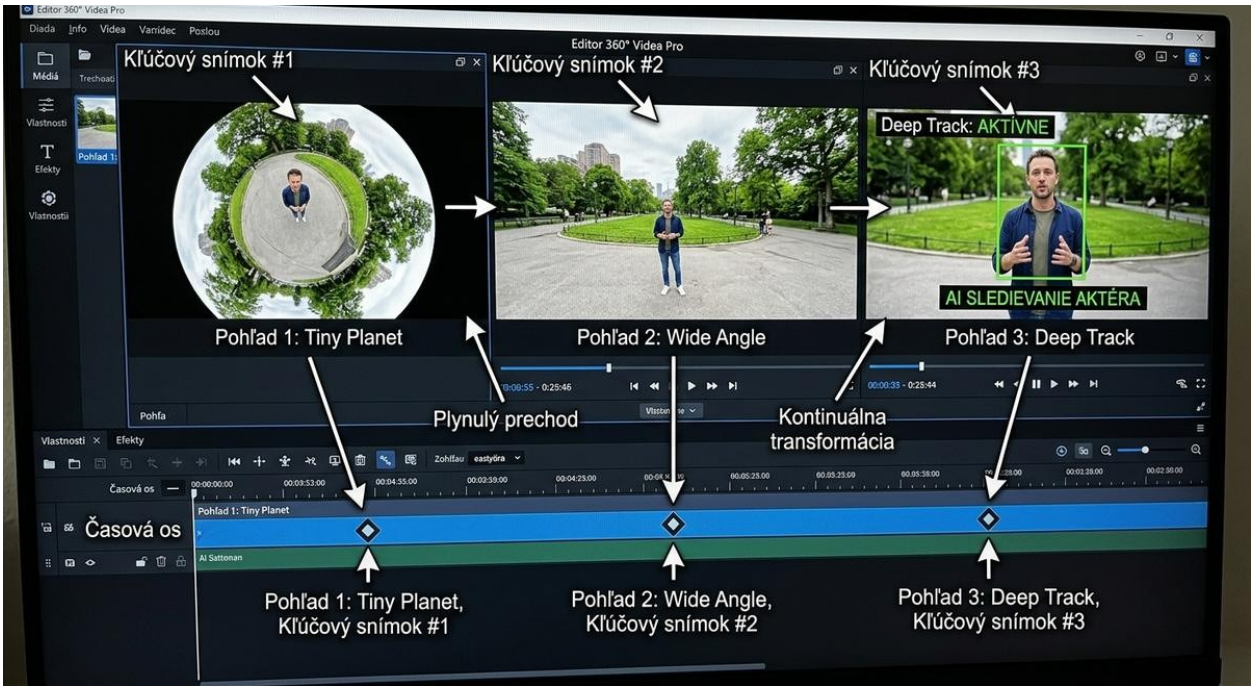
- INSV súbory korektne načítané
- FlowState a Horizon Lock aktívne
- Spoj dvoch objektívov zarovnaný bez duchov
- Selfie stick plne vymazaná zo záberu


Insta360 Studio 2024
Médiá
Search
Náhľad 360° Videa
Vlastnosti Média
Review
Stabilizácia
Prolacer
Typ Stabilizácie
FlowState Stabilizácia
Zámok Smeru / Zámok Horizontu
Stabilizované, Horizont uzamknutý
Spájanie Svov
Optické Spájanie
Advanced
Chromatic Calibration
Médiá
VID_20231215_09 1001_00_001.INSV
VID_20231215_09 1001_10_001.INSV
2a
Optické Spájanie
Chromatická Kalibrácia
Automatická Kalibrácia Spájania
Optimalizácia Neviditeľnej Selfie Tyče
Spoj plynulý, Tyč odstránená
2b
Cancel
Export

Cvičenie 4: Reframe a animácia pohľadov v Insta360 Studio

Cieľ zadania: Vytvoriť dynamické 2D video zo 360° záberu pomocou kľúčových snímok a AI nástrojov.

Fotorealistický popis scény

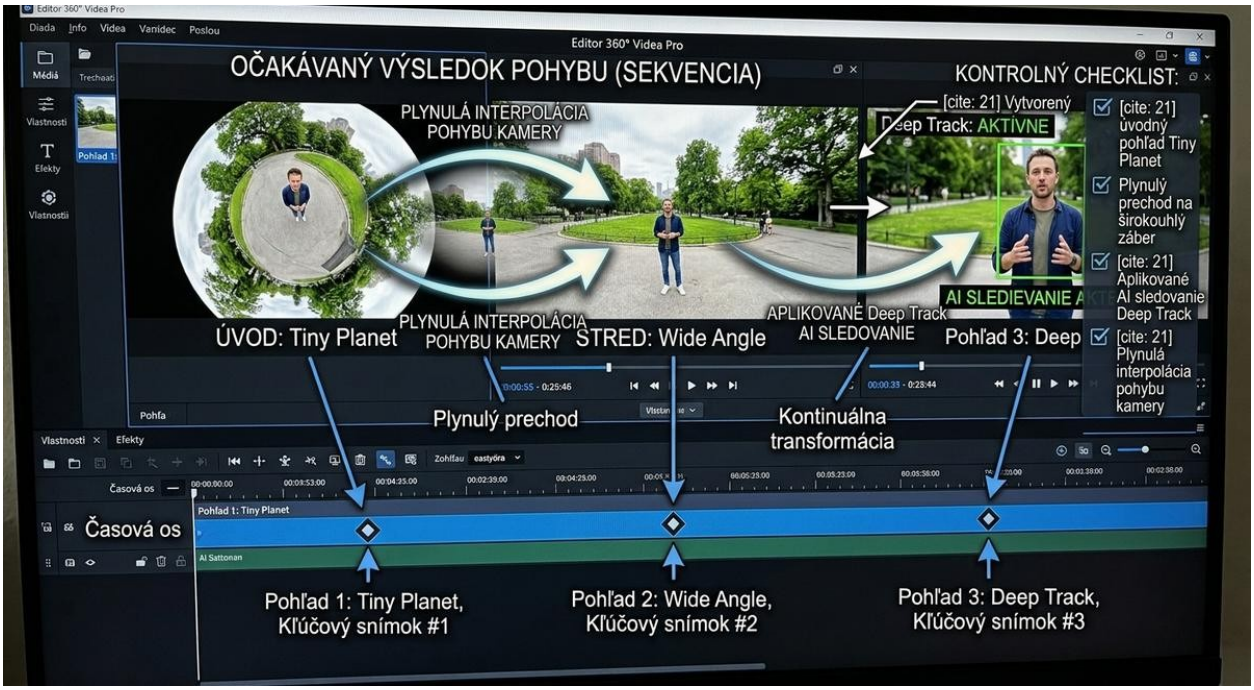


Riešenie krok za krokom:

1. **Vytvorenie prvého Keyframu:** Na časovej osi sa posuňte na 00:00. V náhľadovom okne vyberte pohľad `Tiny Planet`, upravte uhol a kliknite na tlačidlo `+ Keyframe`.
2. **Prechod pohľadu:** Posuňte sa na čas 00:05, otočte pohľad na detail tváre aktéra, zmeňte FOV na `Linear` a pridajte druhý Keyframe.
3. **Aktivácia AI Deep Track:** Kliknite pravým tlačidlom na objekt/aktéra v náhľade, zvoľte `Deep Track 2.0`. Softvér automaticky prepočíta kľúčové body pre udržanie objektu v strede.
4. **Úprava plynulosti:** Nastavte interpoláciu medzi keyframami na `Ease In/Out` pre plynulý nábeh pohybu.

Kontrolný checklist:

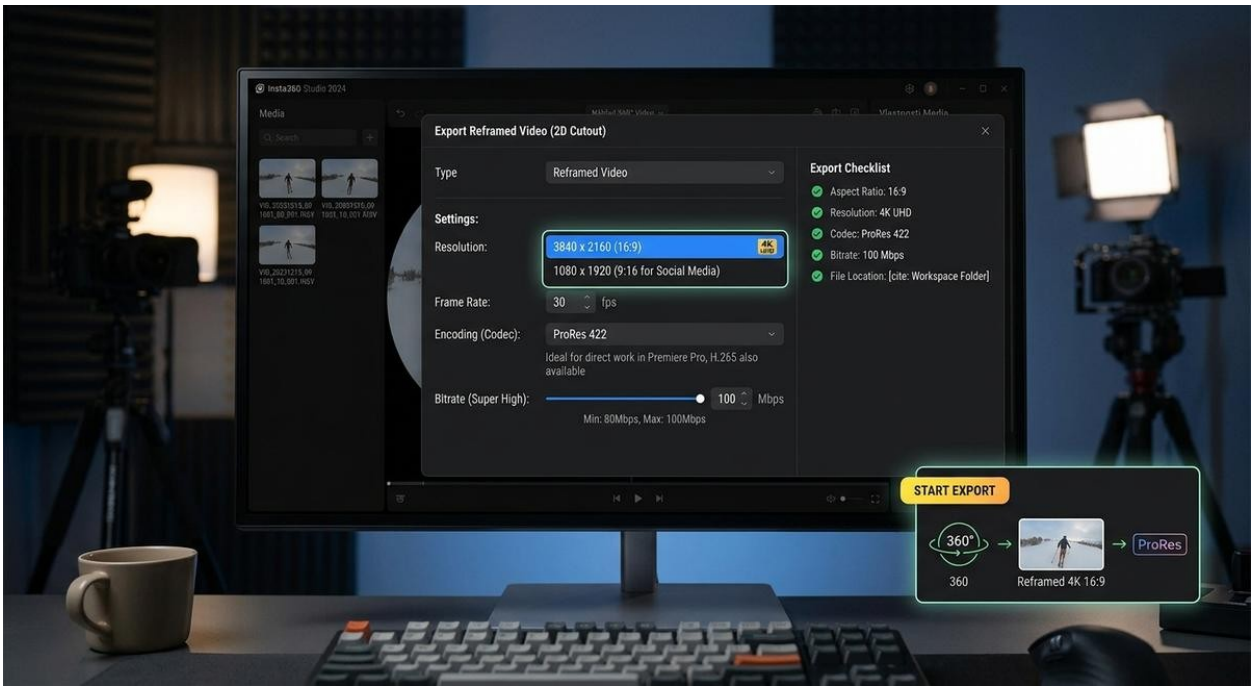
- Vytvorený úvodný pohľad Tiny Planet
- Plynulý prechod na širokouhlý záber
- Aplikované AI sledovanie Deep Track
- Plynulá interpolácia pohybu kamery


Editor 360° Videa Pro
OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK POHYBU (SEKVENCIA)
PLYNULÁ INTERPOLÁCIA POHYBU KAMERY
KONTROLNÝ CHECKLIST:
[cite: 21] Vytvorený
Deep Track: AKTÍVNE
[cite: 21] úvodný pohľad Tiny Planet
Plynulý prechod na širokouhlý záber
[cite: 21] Aplikované AI sledovanie Deep Track
[cite: 21] Plynulá interpolácia pohybu kamery
AI SLEDIEVANIE
ÚVOD: Tiny Planet
PLYNULÁ INTERPOLÁCIA POHYBU KAMERY
STRED: Wide Angle
APLIKOVANÉ Deep Track AI SLEDOVANIE
Pohľad 3: Deep
Plynulý prechod
Kontinuálna transformácia
Časová os
Pohľad 1: Tiny Planet
Pohľad 1: Tiny Planet, Kľúčový snímok #1
Pohľad 2: Wide Angle, Kľúčový snímok #2
Pohľad 3: Deep Track, Kľúčový snímok #3

Cvičenie 5: Export a voľba kodekov z Insta360 Studio

Cieľ zadania: Vyexportovať prekomponované 2D video v najvyššej kvalite pre ďalšie spracovanie v strihovom programe.

Fotorealistický popis scény



Riešenie krok za krokom:

1. **Spustenie exportu:** Kliknite na žlté tlačidlo `Export` v pravom dolnom rohu rozhrania.
2. **Voľba typu exportu:** Zvoľte `Reframed Video` (export 2D výrezu).
3. **Nastavenie parametrov:**
    - **Rozlíšenie:** 3840 x 2160 (16:9) alebo 1080 x 1920 (9:16 pre Social Media).
    - **Frame Rate:** Podľa zdrojového videa (napr. 30 fps / 60 fps).
    - **Encoding:** Zvoľte `ProRes 422` pre priamu prácu v Premiere Pro, prípadne `H.265` pri obmedzenom mieste na disku.
    - **Bitrate:** Nastavte na `Super High` (min. 80-100 Mbps).
4. **Spustenie renderingu:** Potvrďte tlačidlom `Start Export`.

Kontrolný checklist:

- Vybraný správny pomér strán (16:9 / 9:16)
- Rozlíšenie nastavené na 4K UHD
- Kodek nastavený na ProRes 422 / H.265 high bitrate
- Súbor úspešne uložený do pracovného priečinka


[cite: Názov: Export prekomponovaného 2D videa]
[cite: OČAKÁVANÝ ZDROJ (360° VIDEO)]
[cite: OČAKÁVANÝ ZDROJ (360° VIDEO)]
[cite: OČAKÁVANÝ UHD 16:9 VÝSLEDOK]
[cite: OČAKÁVANÝ UHD 16:9 VÝSLEDOK]
ProRes
[cite: PRORES 422 MASTER KODEK (BEZSTRATOVÝ)]
[cite: OČAKÁVANÝ HD 9:16 VÝSLEDOK]
Insta360 Studio 2024
Media
Export Reframed Video (2D Cutout)
Type
Reframed Video
Settings:
[cite: Panel: Nastavenia parametrov videa]
Resolution:
3840 x 2160 (16:9)
4K UHD
[cite: Parameter: Najvyššia kvalita 4K UHD]
Frame Rate:
30
fps
Encoding (Codec):
ProRes 422
Ideal for direct work in Premiere Pro, H.265 also available
[cite: Parameter: Master kodek pre bezstratový strih]
Bitrate (Super High):
100
Mbps
Min: 80Mbps, Max: 100Mbps
[cite: Parameter: Maximálna detailnosť (Super High)]
Export Checklist
Aspect Ratio: 16:9
Resolution: 4K UHD
Codec: ProRes 422
Bitrate: 100 Mbps
File Location: [cite: Workspace Folder]
[cite: Panel: Kontrola pred exportom]
START EXPORT
[cite: Tlačidlo: Spustenie renderingu]
360°
360
Reframed 4K 16:9
ProRes

Cvičenie 6: Import a nastavenie VR sekvencie v Adobe Premiere Pro

Cieľ zadania: Pripraviť projektové prostredie v Premiere Pro pre prácu so 360° videom pomocou oficiálnych plug-inov.

Fotorealistický popis scény

Okno Premiere Pro zobrazuje Effect Controls s načítaným efektom `GoPro FX Reframe` / `Insta360 Reframe`. V okne Program Monitor je aktívny mód VR Video Display.

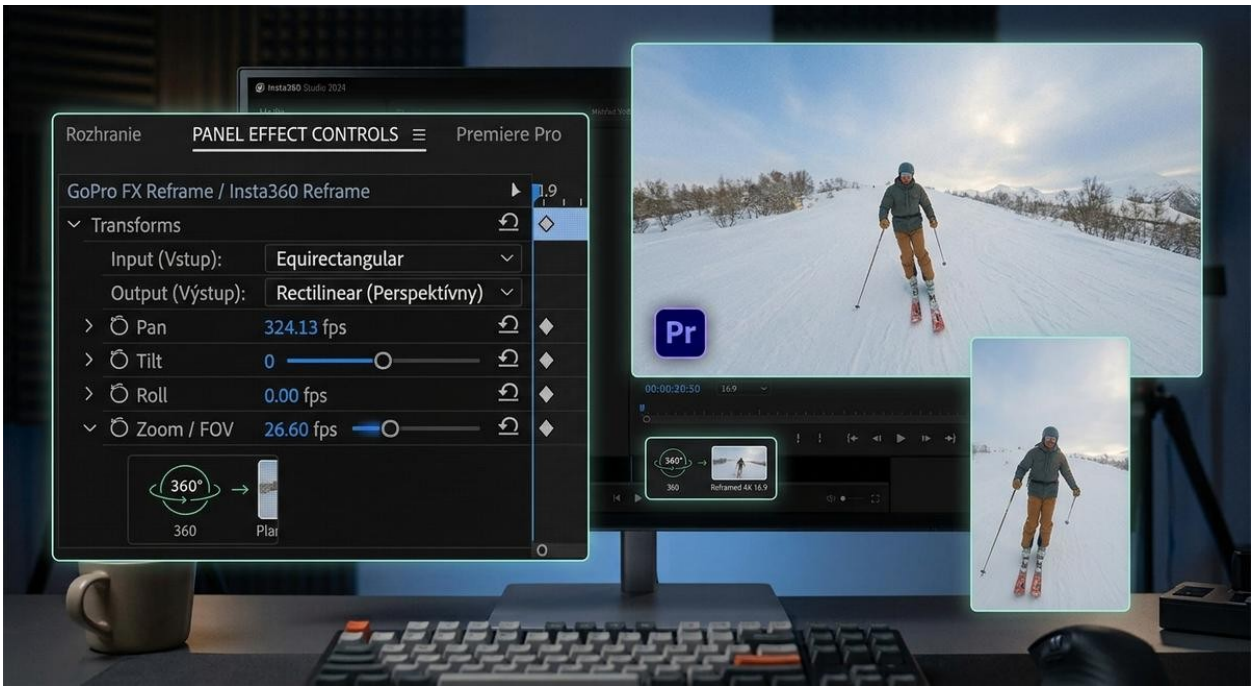


Riešenie krok za krokom:

1. **Import médií:** Spustite Adobe Premiere Pro, vytvorte nový projekt a naimportujte vyexportované videá alebo 360° ekvirektangulárne ProRes súbory.
2. **Vytvorenie sekvencie:** Vytvorte novú sekvenciu s parametrami: `1920x1080` (alebo `3840x2160`), 30 fps, Square Pixels.
3. **Aplikácia Reframe Efektu:** Na vloženej stope videa v okne `Effects` vyhľadajte efekt `GoPro FX Reframe` (alebo `Insta360 Reframe`) a aplikujte ho na klip.
4. **Nastavenie projekcie:** V paneli `Effect Controls` zvoľte Input: `Equirectangular`, Output: `Rectilinear`.

Kontrolný checklist:

- Vytvorená 2D sekvencia s požadovaným rozlíšením
- Aplikovaný Reframe zásuvný modul
- Nastavený správny typ vstupnej projekcie
- Náhľad v monitorovacom okne funguje plynulo

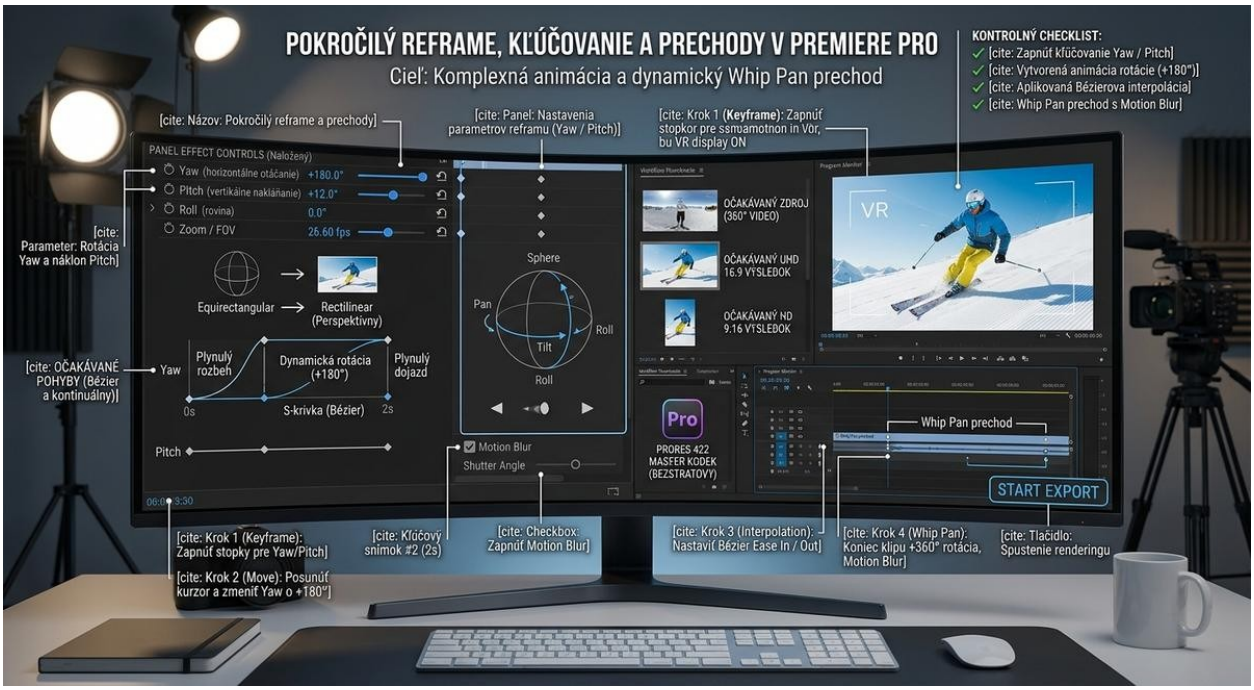

Rozhranie
PANEL EFFECT CONTROLS
Premiere Pro
GoPro FX Reframe / Insta360 Reframe
Transforms
Input (Vstup):
Equirectangular
Output (Výstup):
Rectilinear (Perspektívny)
Pan
324.13 fps
Tilt
0
Roll
0.00 fps
Zoom / FOV
26.60 fps
360°
360
Pr

Cvičenie 7: Pokročilý reframe, kľúčovanie a prechody v Premiere Pro

Cieľ zadania: Vytvoriť komplexnú kamerovú animáciu pomocou kľúčových snímok v Effect Controls a realizovať efekt Whip Pan.

Fotorealistický popis scény

Panel Effect Controls s rozbalenými parametrami Yaw, Pitch a Roll. Medzi kľúčovými snímkami je aplikovaná krivka Bezier pre jemné zrýchlenie a spomalenie otáčania.



Riešenie krok za krokom:

1. **Kľúčovanie rotácie (Yaw / Pitch):** Zapnite stopky pri parametroch `Yaw` (horizontálne otáčanie) a `Pitch` (vertikálne nakláňanie) na začiatku klipu.
2. **Tvorba dynamického pohybu:** Posuňte kurzor časovej osi o 2 sekundy dopredu a zmeňte hodnotu `Yaw` o +180°. Softvér automaticky vytvorí druhý kľúčový bod.
3. **Úprava interpolácie:** Označte kľúčové body, kliknite pravým tlačidlom a zvoľte `Temporal Interpolation` -> `Ease In` / `Ease Out`.
4. **Tvorba prechodu Whip Pan:** V mieste strihu medzi dvoma klipmi nastavte v prvom klipe rýchlu rotáciu Yaw (+360°) so zapnutým `Motion Blur` pre vytvorenie plynulého prechodu.

Kontrolný checklist:

- Animácia parametrov Yaw a Pitch pomocou Keyframes
- Aplikovaná vyhladená interpolácia (Ease In/Out)
- Zapnuté rozostrenie pohybu (Motion Blur)
- Vytvorený plynulý strihový prechod medzi klipmi

Cvičenie 8: Farebné korekcie (Lumetri Color) a práca so zvukom

Cieľ zadania: Vyrovnať farebný profil, zosúladiť expozíciu a vyčistiť zvukovú stopu 360° videa.

Fotorealistický popis scény

Panel Lumetri Color s nastavenou krivkou kontrastu, pripojený LUT profil pre Insta360 LOG a zobrazenie audiostôp s odšumením pomocou Essential Sound.



Riešenie krok za krokom:

1. **Aplikácia LUT profilu:** V paneli `Lumetri Color` -> `Basic Correction` -> `Input LUT` zvoľte originálny LUT profil pre Insta360 (napr. `Insta360_LOG_to_Rec709`).
2. **Korekcia expozície a vyváženia:** Upravte parametre `Exposure`, `Highlights` (stiahnutie preexponovanej oblohy) a `Shadows` (vyrovnanie tmavých miest).
3. **Saturácia a Sharpening:** V záložke `Creative` pridajte mierne zostrenie (`Sharpen: 15-20`) pre dobehnutie optického skreslenia.
4. **Spracovanie zvuku:** V paneli `Essential Sound` zvoľte typ stopy `Dialogue`, zapnite `Reduce Noise` a nastavte normalizáciu hlasitosti na `-23 LUFS`.

Kontrolný checklist:

- LOG profil správne konvertovaný na Rec.709
- Vyrovnaná expozícia a vytiahnuté detaily zo tieňov
- Zvuková stopa vyčistená od šumu vetra
- Zvuk normalizovaný na štandardnú úroveň

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY A DETAIL NASTAVENÍ (Cvičenie 8)

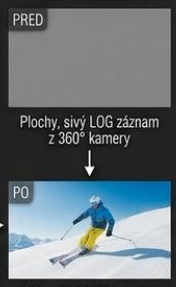
PANEL 2: DETAIL NASTAVENÍ LUMETRI COLOR



[cite: Insta360_LOG_to_Rec709 converts LOG to Rec.709

PANEL 1: OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH KROKOCH (POROVNANIE "PRED / PO")

1. KROK: CONVERT LOG



Plochy, sivý LOG záznam z 360° kamery

[cite: Rec.709 Kontrast]

2. KROK: DYNAMICKÝ ROZSAH



Preexponovaná obloha, Kresba v tieňoch

[cite: Vyrovnaná expozícia, Záchrana mrakov, Kresba v tieňoch]

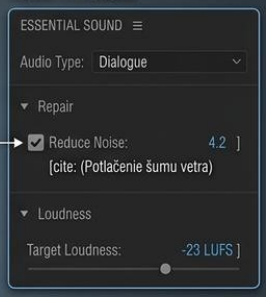
3. KROK: SHARPENING & AUDIO



[cite: Soft 2D reframe + šum vetra

[cite: Ostrý, detailný 2D výrez + čistá audio stopa, -23 LUFS Normal]

PANEL 3: DETAIL NASTAVENÍ ESSENTIAL SOUND



Dialogue Type, Reduce Noise: 4.2 eliminates wind

Kontrolná tabuľka nastavení pre Cvičenie 8

Sektor spracovania	Parameter	Presná hodnota / Volba	Očakávaný vizuálny / akustický efekt
Lumetri / Basic	Input LUT	Insta360_LOG_to_Rec709	Konverzia plochého LOG obrazu na kontrastný Rec.709
	Highlights	-30.0 až -40.0	Obnovenie kresby v preexponovanej oblohe
	Shadows	+20.0 až +30.0	Odhalenie detailov v tmavých tieňoch
	Sharpen	15.0 až 20.0	Zostrenie jemných detailov po reframe výreze

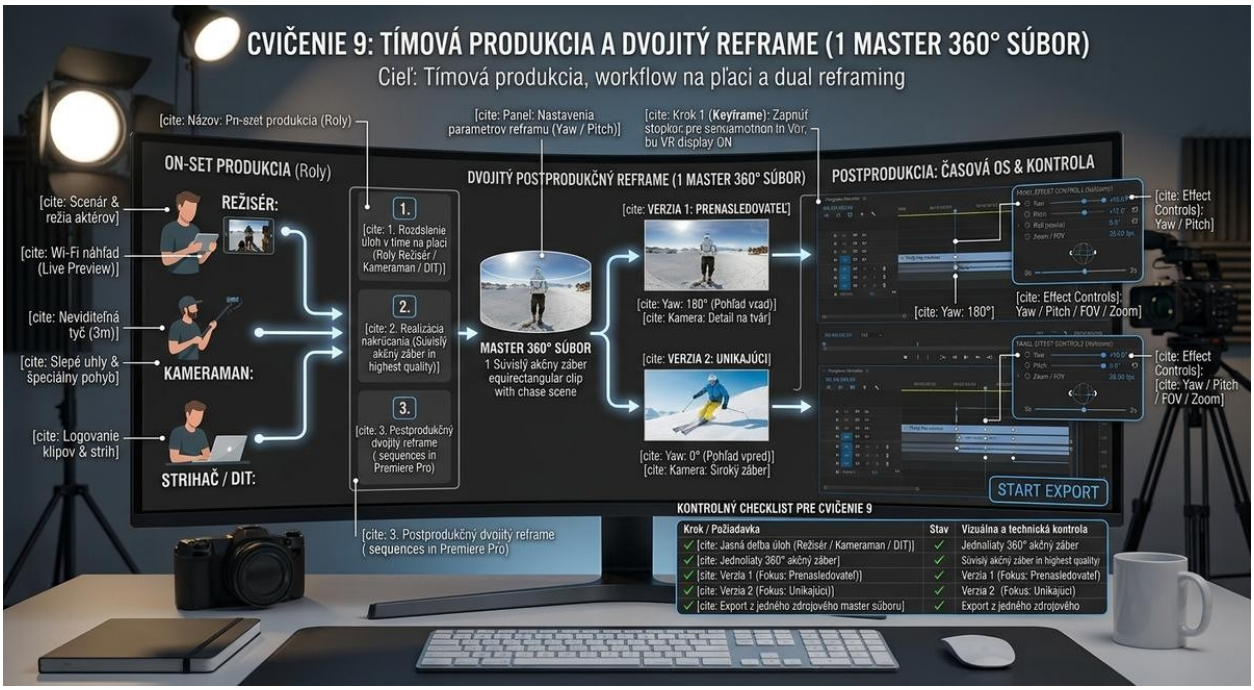
Sektor spracovania	Parameter	Presná / Volba	Očakávaný vizuálny / akustický efekt
Lumetri / Creative	Sharpen	15.0 až 20.0	Vyčistenie šumu vetra zo 360° mikrofónov
Essential Sound	Reduce Noise	4.0 – 5.0	Zjednotenie hlasitosti na štandardnú úroveň
	Loudness	-23 LUFS	

Cvičenie 9: Tímový projekt – Akčné / Naratívne video

Cieľ zadania: Vytvoriť v 3-člennom tíme kompletný akčný alebo naratívny záber s rozdelením produkčných úloh.

Fotorealistický popis scény

Tím troch študentov na pľaci: Režisér kontroluje kompozíciu na smartfóne cez Wi-Fi preview, Kameraman vedie kameru na tyči pozdĺž pohybujúceho sa aktéra a Strihač si značí časové kódy klipov.



Riešenie krok za krokom:

1. Rozdelenie úloh:
    - **Režisér:** Príprava scenára, réžia aktérov, kontrola kompozície cez live náhľad.
    - **Kameraman:** Fyzická obsluha kamery, vedenie neviditeľnej tyče, dodržiavanie odstupov.
    - **Strihač / DIT:** Správa súborov na pľaci, import, reframe a finálna montáž.
2. **Realizácia nakrúcania:** Nahrajte kompletnú akčnú sekvenciu (napr. prenasledovanie alebo prechod zložitým priestorom) na jeden súvislý 360° záber.
3. **Postprodukčný reframe:** Strihač spracuje záber a vytvorí 2 rôzne verzie reframingu z jedného originálneho 360° súboru (verzia 1: fokus na prenasledovateľa; verzia 2: fokus na unikajúceho).

Kontrolný checklist:

- Rozdelené a zadokumentované úlohy v tíme
- Vyhotovený 360° záznam podľa scenára
- Vytvorené 2 odlišné 2D reframe verzie z jedného záberu
- Tímovo odovzdaná správa o realizácii

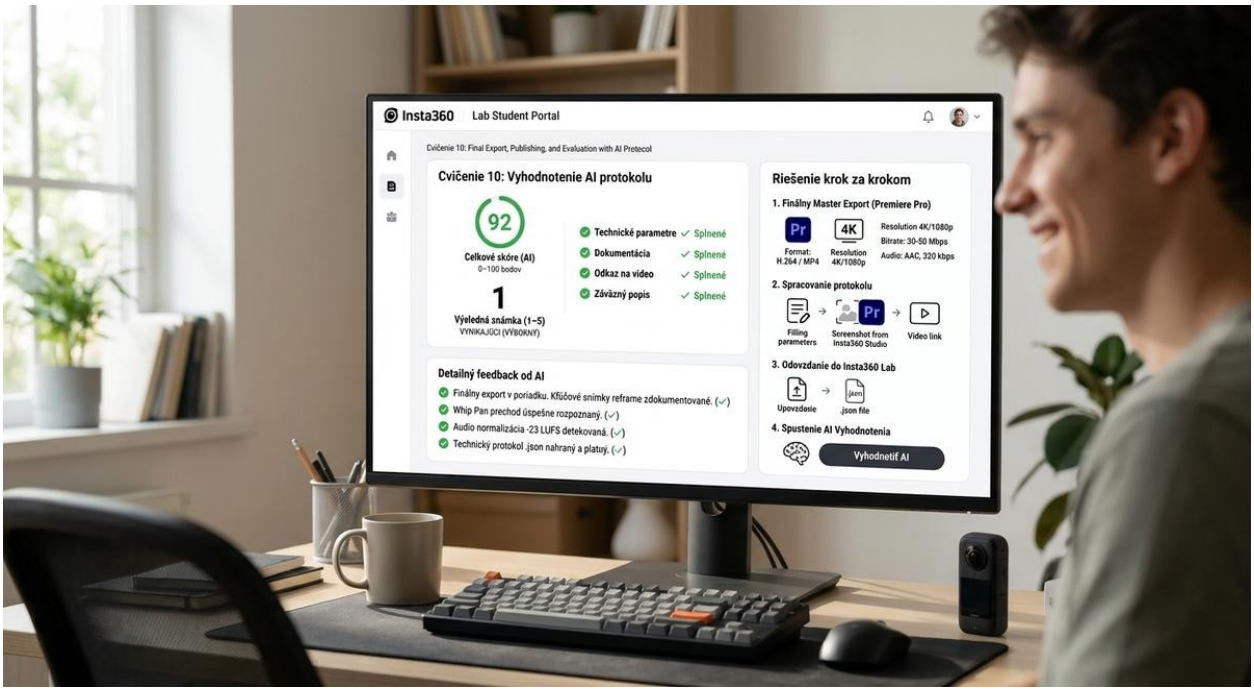

Rozdelené a zadokumentované úlohy v tíme (HTML):
Organizačná
Režisér
Kameraman
Strihač
Zadokumentovaný workflow a priradenie zodpovednosti online
Vyhotovený 360° záznam podľa scenára
Základný master 360° súbor vytočený
CVIČENIE 9: TÍMOVÁ PRODUKCIA - OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY & KONTROLNÝ CHECKLIST
Vytvorené 2 odlišné 2D reframe verzie z jedného záberu
Tímovo odvzdaná správa o realizácii
Sztorted equirectangolar
Verzia A (Sledovanie objektu)
Verzia B (Široký prehľad)
SPRÁVA O REALIZÁCII - TÍM ALFA
Odoslané
Dual Reframe Export
Odlišné perspektívy z jedného master záberu
Finálna dokumentácia a reflexia tímu odovzdaná
Tím Alfa

Cvičenie 10: Finálny export, publikovanie a vyhodnotenie s AI protokolom

Cieľ zadania: Vyexportovať finálne dielo, nahrať protokol do systému Insta360 Lab a absolvovať automatické AI hodnotenie (0–100 bodov) s klasifikáciou 1–5.

Fotorealistický popis scény

Rozhranie študentského portálu Insta360 Lab s nahratým protokolom a vygenerovanou výslednou známkou, prehľadom kritérií a detailným feedbackom od AI.



Riešenie krok za krokom:

1. **Finálny Master Export v Premiere Pro:**
    - **Format:** `H.264` / `MP4`
    - **Preset:** `Match Source - High bitrate` (rozlíšenie 4K/1080p, Bitrate Target: 30-50 Mbps)
    - **Audio:** AAC, 320 kbps, 48 kHz
2. Spracovanie protokolu cvičenia: Vyplňte štruktúrovaný protokol obsahujúci:
    - Technické parametre záberu (FPS, rozlíšenie, profil)
    - Priložené screenshoty z okna Insta360 Studio a Premiere Pro
    - Odkaz na vyexportované video

3. Odovzdanie do systému Insta360 Lab:

Najskôr odovzdajte zadanie podľa požiadaviek priamo na portáli.

https://insta360-lab.vercel.app/

Nahrajte súbor protokolu vo formáte `.json` na zdieľaný disk predmetu:

https://drive.google.com/drive/folders/1qaTuEoKDCVca0C0P4bxXGpjrL0IBAyFB?usp=sharing

4. Spustenie AI Vyhodnotenia: Kliknite na tlačidlo `Vyhodnotiť AI`. Systém preverí splnenie technických kritérií, prítomnosť požadovaných kľúčových slov, priloženú dokumentáciu a pridelí skóre 0–100 bodov a známku 1–5.

Kontrolný checklist a hodnotiace kritériá:

- **Technické zvládnutie (35 bodov):** Správne nastavenie rozlíšenia, stabilizácie a kodeku.
- **Kvalita a kompozícia (25 bodov):** Plynulosť reframingu, dodržanie línie švu.
- **Postup a workflow (20 bodov):** Plynulosť nadväznosti jednotlivých krokov.
- **Protokol a dokumentácia (20 bodov):** Kompletnosť screenshotov a opisu.

5. Tabuľka klasifikácie Insta360 Lab

Získané body	Známka / Klasifikácia	Slovné hodnotenie
86 – 100 b.	**1 (Výborný)**	Vynikajúce technické aj estetické spracovanie, perfektný reframe a dokumentácia.
70 – 85 b.	**2 (Chvalitebný)**	Minoritné nedostatky v kompozícii alebo drobný šum vo zvuku, vysoká technická úroveň.
56 – 69 b.	**3 (Dobrý)**	Splnené hlavné požiadavky zadania, menej plynulé prechody alebo drobné deformácie švu.
40 – 55 b.	**4 (Dostatočný)**	Základné splnenie cvičenia s výhradami k stabilizácii, expozícii alebo protokolu.
0 – 39 b.	**5 (Nedostatočný)**	Nesplnenie kľúčových požiadaviek checklistu, chýbajúci protokol alebo poškodený export.